

文章填空

2023 上海卷（秋考）阅读C·宇宙膨胀速度之谜·按中文提示填写原文中的单词或短语（注意词形变化），共 105 空

姓名：_____ 日期：_____ 得分：_____

1 The , the space between like in an oven.

宇宙每过一秒都在膨胀，把星系之间的空间不断拉大，就像烤箱里正在发起来的面团一样。

1 n. 宇宙 2 v. 膨胀；扩大 3 每过一秒 4 v. 拉伸；拉长 5 n. 星系 6 n. 面团 7 v. （面团）发起；上升

2 But fast is this happening?

但这种膨胀到底有多快呢？

8 到底；究竟 9 n. 膨胀；扩张

3 As telescopes like Hubble to answer this question, they a between and data.

哈勃等望远镜在努力回答这个基本问题的过程中，遇到了理论预测与观测数据之间令人费解的差距。

10 v. 努力；奋斗 11 adj. 基本的；根本的 12 v. 遇到 13 adj. 令人费解的 14 n. 差距；缺口 15 adj. 理论的 16 n. 预测 17 adj. 观测到的

4 Hubble's a faster of expansion in the modern universe than was expected the European Space Planck of the universe as it was more than 13 billion years ago.

哈勃望远镜的测量结果表明，当今宇宙的膨胀速度比预期的更快；而这一预期是根据欧洲航天局普朗克卫星对 130 多亿年前宇宙的观测得出的。

18 n. 测量结果；测量 19 v. 表明；显示 20 n. 速度；比率 21 根据；基于 22 n. （政府的）专门机构；局 23 n. 卫星 24 n. 观测；观察

5 This has been a of scientific for several years.

几年来，这种不一致一直是科学研究的一个课题。

25 n. 不一致；矛盾 26 n. 主题；课题 27 n. 探究；调查

6 However, it remains ²⁸ whether differences in measurement ²⁹ or ³⁰ ³¹ ³² this ³³.

然而，造成这种差异的究竟是测量技术的不同，还是偶然的波动，目前仍不确定。

28 adj. 不确定的 **29** n. 技术；方法 **30** adj. 偶然的 **31** n. 变化；波动 **32** 造成；是……的原因

33 n. 差异；不一致

7 Recent data from the Hubble telescope have ³⁴ ³⁵ the ³⁶ that this ³⁷ is ³⁸ a ³⁹ ⁴⁰, with the chances now ⁴¹ at only 1 in 100,000.

哈勃望远镜的最新数据大大降低了这一偏差纯属统计巧合的可能性，目前估计这种可能性仅为十万分之一。

34 adv. 显著地；大大地 **35** v. 降低；减少 **36** n. 可能性 **37** n. 差异；偏差 **38** adv. 仅仅；只不过

39 adj. 统计的 **40** n. 侥幸；偶然的事 **41** v. 估计

8 This ⁴² a ⁴³ ⁴⁴ from previous ⁴⁵, which ⁴⁶ the ⁴⁷ ⁴⁸ 1 in 3,000 less than a year ago.

这比此前的估计有了很大进步：不到一年前，对这一概率的估计还是三千分之一。

42 v. 标志着；是 **43** adj. 相当大的；重大的 **44** n. 改进；进步 **45** n. 估计 **46** 估计……为

47 n. 可能性；概率

9 These ⁴⁸ measurements from Hubble ⁴⁹ the ⁵⁰ that new physics may be necessary to ⁵¹ the observed ⁵².

哈勃望远镜的这些精确测量结果为一种假说增添了分量：可能需要新的物理学，才能调和观测到的这种不一致。

48 adj. 精确的 **49** 为……增添分量；支持 **50** n. 假说；假设 **51** v. 调和；使一致 **52** n. 不一致；不匹配

10 ⁵³ Adam Riess, a Nobel ⁵⁴ from the Space Telescope Science ⁵⁵ and Johns Hopkins University, ⁵⁶ the ⁵⁷ between the early and late universe ⁵⁸ one of the most exciting ⁵⁹ in ⁶⁰.

首席研究员亚当·里斯是来自空间望远镜科学研究所和约翰斯·霍普金斯大学的诺贝尔奖得主，他把早期宇宙与晚期宇宙之间的这种矛盾形容为几十年来宇宙学领域最激动人心的进展之一。

53 首席研究员 **54** n. 获奖者 **55** n. 研究所；学院 **56** 把……描述为 **57** n. 矛盾；紧张关系

58 n. 进展；发展 **59** n. 宇宙学 **60** n. 十年

11 He emphasizes that the growing disparity cannot be a random and that it may a deeper understanding of the .

他强调，日益扩大的差异不能当作随机事件而不予理会，并认为这可能意味着需要更深入地认识宇宙。

61 把……当作……而不予理会 62 n. 发生的事情 63 v. 提出；认为 64 v. 预示；表明 65 对……的需要
66 n. 宇宙

12 To distances in the universe, scientists a “ distance ” method.

为了测定宇宙中的距离，科学家们依靠一种“宇宙距离阶梯”方法。

67 v. 测定；确定 68 依靠；依赖 69 adj. 宇宙的 70 n. 阶梯；梯子

13 This measuring distances to galaxies and then using more galaxies as .

这种方法先精确测量到邻近星系的距离，再逐步以更远的星系作为参照点。

71 v. 包含；涉及 72 adv. 精确地；准确地 73 adj. 附近的；邻近的 74 adv. 逐步地；渐进地
75 adj. 遥远的 76 参照点

14 By observing stars like Cepheid , can this distance ladder.

通过观测造父变星这样的恒星，天文学家可以校准这一距离阶梯。

77 n. 变星 78 n. 天文学家 79 v. 校准

15 Riess and his team have been these measurements since 2005, improve our of cosmic distances.

自2005年以来，里斯和他的团队一直在改进这些测量，旨在增进我们对宇宙距离的认识。

80 v. 改进；完善 81 旨在；力求 82 n. 理解；认识

16 In their study, astronomers used Hubble to 70 Cepheid variables in the .

在最新的研究中，天文学家利用哈勃望远镜观测了大麦哲伦云中的70颗造父变星。

83 adj. 最新的 84 v. 观测；观察 85 大麦哲伦云（星系名）

17 By these stars their more distant in galaxies , they refined their measurement of the Hubble , reducing its from 2.2% to 1.9%.

通过把这些恒星与存在超新星的星系中更遥远的同类恒星进行比较，他们改进了对哈勃常数的测量，将其不确定度从2.2%降到了1.9%。

86 把.....与.....比较 **87** n. 对应的事物；同类 **88** v. 容纳；有（某物存在）

89 n. 超新星（复数 supernovae） **90** n. 常数 **91** n. 不确定性；不确定度

18 this increased , their calculated Hubble constant remains the predicted by observations of the early universe by Planck.

尽管精确度提高了，他们计算出的哈勃常数仍与根据普朗克卫星对早期宇宙的观测所预测的数值不符。

92 prep. 尽管 **93** n. 精确度 **94** 与.....不一致 **95** n. 数值 **96** v. 进行；实施

19 The Planck satellite, which the cosmic background – a of the universe's early stages – provides data for understanding the universe's expansion.

宇宙微波背景是宇宙早期阶段的遗迹，普朗克卫星绘制了它的分布图，为理解宇宙的膨胀提供了至关重要的数据。

97 v. 绘制.....的（分布）图；测绘 **98** n. 微波 **99** n. 遗迹；残余 **100** adj. 至关重要的

20 However, the discrepancy between these measurements and those from Hubble the need for and the for new in cosmology.

然而，普朗克卫星的这些测量结果与哈勃望远镜的测量结果之间的差异，凸显了进一步研究的必要性，也表明宇宙学领域有可能出现新的发现。

101 v. 凸显；强调 **102** adj. 进一步的 **103** n. 研究；调查 **104** n. 可能性；潜力 **105** n. 发现

答案

1	universe	n. 宇宙
2	expands	v. 膨胀；扩大
3	with every passing second	每过一秒
4	stretching	v. 拉伸；拉长
5	galaxies	n. 星系
6	dough	n. 面团
7	rising	v. (面团) 发起；上升
8	just how	到底；究竟
9	expansion	n. 膨胀；扩张
10	strive	v. 努力；奋斗
11	fundamental	adj. 基本的；根本的
12	encounter	v. 遇到
13	perplexing	adj. 令人费解的
14	gap	n. 差距；缺口
15	theoretical	adj. 理论的
16	predictions	n. 预测
17	observed	adj. 观测到的
18	measurements	n. 测量结果；测量
19	indicate	v. 表明；显示
20	rate	n. 速度；比率
21	based on	根据；基于
22	Agency's	n. (政府的) 专门机构；局
23	satellite	n. 卫星
24	observations	n. 观测；观察
25	inconsistency	n. 不一致；矛盾
26	subject	n. 主题；课题
27	inquiry	n. 探究；调查
28	uncertain	adj. 不确定的
29	techniques	n. 技术；方法
30	chance	adj. 偶然的
31	variations	n. 变化；波动
32	are responsible for	造成；是……的原因

33	disparity	n. 差异；不一致
34	significantly	adv. 显著地；大大地
35	reduced	v. 降低；减少
36	possibility	n. 可能性
37	discrepancy	n. 差异；偏差
38	merely	adv. 仅仅；只不过
39	statistical	adj. 统计的
40	fluke	n. 侥幸；偶然的事
41	estimated	v. 估计
42	marks	v. 标志着；是
43	substantial	adj. 相当大的；重大的
44	improvement	n. 改进；进步
45	estimates	n. 估计
46	placed ... at	估计.....为
47	odds	n. 可能性；概率
48	precise	adj. 精确的
49	lend weight to	为.....增添分量；支持
50	hypothesis	n. 假说；假设
51	reconcile	v. 调和；使一致
52	mismatch	n. 不一致；不匹配
53	Lead researcher	首席研究员
54	laureate	n. 获奖者
55	Institute	n. 研究所；学院
56	describes ... as	把.....描述为
57	tension	n. 矛盾；紧张关系
58	developments	n. 进展；发展
59	cosmology	n. 宇宙学
60	decades	n. 十年
61	dismissed ... as	把.....当作.....而不予理会
62	occurrence	n. 发生的事情
63	suggests	v. 提出；认为
64	signal	v. 预示；表明
65	the need for	对.....的需要

66	cosmos	n. 宇宙
67	determine	v. 测定；确定
68	rely on	依靠；依赖
69	cosmic	adj. 宇宙的
70	ladder	n. 阶梯；梯子
71	involves	v. 包含；涉及
72	accurately	adv. 精确地；准确地
73	nearby	adj. 附近的；邻近的
74	progressively	adv. 逐步地；渐进地
75	distant	adj. 遥远的
76	reference points	参照点
77	variables	n. 变星
78	astronomers	n. 天文学家
79	calibrate	v. 校准
80	refining	v. 改进；完善
81	aiming to	旨在；力求
82	understanding	n. 理解；认识
83	latest	adj. 最新的
84	observe	v. 观测；观察
85	Large Magellanic Cloud	大麦哲伦云（星系名）
86	comparing ... with	把.....与.....比较
87	counterparts	n. 对应的事物；同类
88	hosting	v. 容纳；有（某物存在）
89	supernovae	n. 超新星（复数 supernovae）
90	constant	n. 常数
91	uncertainty	n. 不确定性；不确定度
92	Despite	prep. 尽管
93	precision	n. 精确度
94	at odds with	与.....不一致
95	value	n. 数值
96	conducted	v. 进行；实施
97	mapped	v. 绘制.....的（分布）图；测绘
98	microwave	n. 微波

99	remnant	n. 遗迹；残余
100	crucial	adj. 至关重要的
101	underscores	v. 凸显；强调
102	further	adj. 进一步的
103	investigation	n. 研究；调查
104	potential	n. 可能性；潜力
105	discoveries	n. 发现